Лекц 1. Цахилгаан системийн тогтсон горимын үндсэн ойлголт

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Цахилгаан эрчим хүчний системийн бүтэц, горимын тухай ойлголт, горимын ба системийн параметрийг ялгах; тогтсон горимын тооцооны зорилго, анхны өгөгдөл, үр дүн, зангилааны төрлийг (баланс, PV, PQ) тодорхойлох; бодит ба хуурмаг чадлын тэнцвэр, давтамж ба хүчдэлтэй холбоог ойлгох; шугамын хүчдэлийн уналт, чадлын алдагдлын үндсэн томьёог эзэмших.

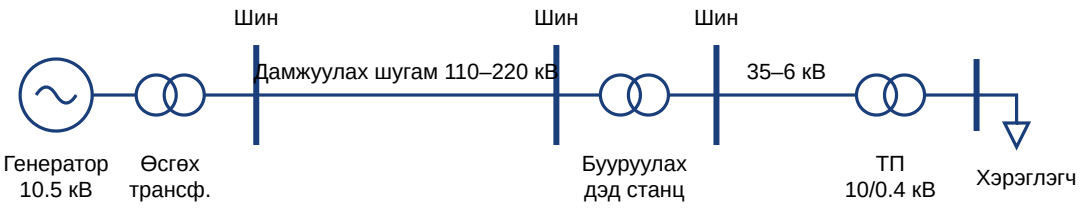
Түлхүүр үг: цахилгаан эрчим хүчний систем, горим, тогтсон горим, горимын параметр, зангилаа, баланс зангилаа, комплекс чадал, хүчдэлийн уналт, чадлын алдагдал.

1. Цахилгаан эрчим хүчний систем ба түүний бүтэц

Эрчим хүчний систем гэж эрчим хүчний анхдагч нөөцийг (нүүрс, ус, салхи, нарны цацраг) хувиргах, цахилгаан ба дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хэрэглэх процессыг нэгдмэл горимоор удирдаж буй цахилгаан станц, дэд станц, шугам сүлжээ, дулааны сүлжээ, хэрэглэгчдийн цогцыг хэлнэ. Түүний цахилгаан хэсгийг **цахилгаан эрчим хүчний систем** (ЦЭХС) буюу товчоор **цахилгаан систем** гэнэ. Цахилгаан систем нь генератор, хүчний трансформатор ба автотрансформатор, хуваарилах байгууламж, агаарын ба кабель шугам, хуурмаг чадлын компенсацын төхөөрөмж, релейн хамгаалалт ба автоматик, хэрэглэгчийн цахилгаан тоноглолоос бүрдэнэ.

Цахилгаан сүлжээ гэж станц ба хэрэглэгчийг хооронд нь холбож, цахилгаан эрчим хүчийг дамжуулж түгээдэг шугам, дэд станцын цогцыг ойлгоно. Сүлжээг үүрэг, хүчдэлийн түвшингээр нь ангилдаг:

- **Системийн (дамжуулах) сүлжээ** — 110, 220 кВ (бусад оронд 330–1150 кВ). Станцуудыг хооронд нь болон томоохон дэд станцтай холбож, их хэмжээний чадлыг хол зайд дамжуулна.
- **Түгээх сүлжээ** — 35, 10, 6 кВ. Дүүргийн дэд станцаас хэрэглэгчийн трансформаторын цэг (ТП, КТП) хүртэл эрчим хүчийг хүргэнэ.
- **Хэрэглэгчийн сүлжээ** — 0.4/0.23 кВ. Барилга, үйлдвэрийн цехийн дотоод сүлжээ.



Зураг 1.1. Цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх хэлхээний энгийн бүдүүвч

Цахилгаан системийн гол онцлог нь цахилгаан эрчим хүчийг **үйлдвэрлэх ба хэрэглэх процесс нэгэн зэрэг явагддаг** явдал юм. Цахилгаан эрчим хүчийг их хэмжээгээр хадгалах боломж хязгаарлагдмал (хуримтлуурын станцын багтаамж системийн хэрэглээтэй харьцуулахад бага) учир агшин бүрт үйлдвэрлэл нь хэрэглээ ба алдагдлын нийлбэртэй тэнцүү байх ёстой. Цахилгаан соронзон процессууд гэрлийн хурдтай ойролцоо тархах тул нэг хэсэгт гарсан өөрчлөлт бүх системд секундийн хэсэгт нөлөөлнө. Иймээс систем бүхэлдээ нэг объект шиг ажилладаг бөгөөд түүний горимыг нэгдсэн байдлаар тооцоолж удирдах шаардлага гардаг.

Хэд хэдэн станцыг нэгдсэн системд холбох нь дараах давуу талтай: нийт суурилагдсан чадлыг бууруулна (бүсийн хамгийн их ачаалал өөр өөр цагт тохиолддог), нөөц чадлыг хэмнэнэ, хэмнэлттэй станцыг илүү ачаалж түлшний зардлыг багасгана, том хүчин чадалтай агрегат суурилуулах боломж бүрдэнэ, сэргээгдэх эх үүсвэрийн хэлбэлзлийг өргөн нутаг дэвсгэрт тэгшитгэнэ. Сул тал нь удирдлага, хамгаалалт, тогтворжилтын асуудал нарийн болж, нэг газрын осол бусад хэсэгт тархах эрсдэл нэмэгддэг. Энэ бүх асуудлын шийдлийн суурь нь горимын тооцоо юм.

2. Горим ба горимын параметр

Горим гэж цахилгаан системийн тухайн агшин дахь төлөвийг тодорхойлох процессуудын цогцыг хэлнэ. Горимыг тоон хэмжигдэхүүнээр — **горимын параметрээр** илэрхийлнэ:

- зангилааны хүчдэлийн модуль U ба өнцөг δ (эсвэл комплекс хүчдэл $\dot{U} = U\angle\delta$);
- салаа ба зангилааны гүйдэл $\dot{I}$;
- бодит чадал P, хуурмаг чадал Q, бүрэн чадал S;
- давтамж f, генераторын роторын эргэлтийн хурд, өнцөг.

Горимын параметр нь ачаалал, генераторын ажиллагаа, сүлжээний бүдүүвчийн өөрчлөлтөөр цаг хугацааны явцад өөрчлөгддөг. Тэднээс ялгаатай нь **системийн (элементийн) параметр** — шугамын бодит эсэргүүцэл R, хуурмаг эсэргүүцэл X, бодит дамжууламж G, багтаамжийн дамжууламж B, трансформаторын хувиргалтын коэффициент k, генераторын эсэргүүцэл — элементийн бүтэц, хэмжээ, материалаар тодорхойлогдож

горимоос бараг хамаардаггүй. Системийн параметрийг тодорхойлох аргыг лекц 2–4-т судална.

Горимын параметр ба системийн параметрийн хоорондын холбоог Омын хууль, Кирхгофын хуулиуд тогтооно. Жишээ нь $Z = R + jX$ эсэргүүцэлтэй салаагаар гүйх гүйдэл ба хүчдэлийн уналт:

$$\Delta \dot{U} = \dot{U}_1 - \dot{U}_2 = \dot{I} \cdot Z = \dot{I} \cdot (R + jX) \tag{1.1}$$

Хэрэв элементийн параметр горимоос хамаарахгүй бол (шугаман элемент) энэ холбоо шугаман байна. Харин тогтсон горимын тооцоонд ачааллыг тогтмол чадлаар өгдөг тул чадал ба хүчдэлийн хоорондын холбоо шугаман бус болдог (лекц 9).

3. Горимын ангилал

Цахилгаан системийн горимыг үргэлжлэх хугацаа, параметрийн өөрчлөлтийн шинжээр нь дараах байдлаар ангилна.

Горим	Тодорхойлолт	Тооцооны арга
Хэвийн тогтсон горим	Параметрүүд зөвшөөрөгдөх хязгаарт, хангалттай удаан хугацаанд бараг тогтмол	Тогтсон горимын тооцоо
Засварын (хүнд) тогтсон горим	Төлөвлөгөөт засварт элемент гарсан үеийн горим	Тогтсон горимын тооцоо
Ослын дараах тогтсон горим	Гэмтсэн элементийг хамгаалалт салгасны дараах шинэ төлөв	Тогтсон горим, N−1 шинжилгээ
Ослын (шилжилтийн) горим	Богино залгаа, шугам тасрах, генератор салахад үүсэх хурдан процесс	Богино залгаа, динамик тогтворжилт
Хэвийн шилжилтийн горим	Ачаалал асаах, шугам залгах, генератор синхрончлох	Шилжилтийн процессын тооцоо

Хүснэгт 1.1. Цахилгаан системийн горимын ангилал

Тогтсон горим гэж горимын параметрүүд цаг хугацааны хувьд тогтмол, эсвэл маш удаан өөрчлөгддөг тул тухайн агшинд тогтмол гэж үзэж болох горимыг хэлнэ. Хувьсах гүйдлийн системд гүйдэл, хүчдэлийн агшин зуурын утга синусоид хэлбэрээр өөрчлөгдөх боловч тэдгээрийн үйлчлэх утга, фаз, давтамж тогтмол байх тул тогтсон горимыг **комплекс (векторын) хэлбэрээр** тооцоолно. Бодит системд ачаалал тасралтгүй өөрчлөгддөг ч энэ өөрчлөлт генератор, сүлжээний цахилгаан соронзон процессын хугацааны тогтмолоос (секундын хэсэг) хэдэн зуу дахин удаан тул горимыг тогтсон төлвүүдийн дараалал гэж үзэж болно.

Энэ хичээл нь хэвийн, засварын, ослын дараах **тогтсон горимын тооцоо**-ны онол, арга, алгоритмыг судална. Шилжилтийн процесс, богино залгааны тооцоог «Цахилгаан системийн шилжилтийн процесс», «Релейн хамгаалалт» хичээлүүдэд үздэг боловч тэдгээрийн анхны нөхцөл нь тогтсон горимын тооцооны үр дүн байдаг.

4. Тогтсон горимын тооцооны зорилго ба хэрэглээ

Тогтсон горимын тооцоо (англиар *load flow*, *power flow*) нь цахилгаан системийн шинжилгээний хамгийн өргөн хэрэглэгддэг, суурь тооцоо юм. Түүний зорилго нь өгөгдсөн ачаалал, генераторын ажлын горим, сүлжээний бүдүүвч ба параметрийн үед:

1. бүх зангилааны хүчдэлийн модуль ба өнцгийг;
2. шугам, трансформатор бүрээр гүйх бодит ба хуурмаг чадал, гүйдлийг;
3. салаа тус бүрийн болон сүлжээний нийт чадлын алдагдлыг;
4. баланс зангилааны чадал, PV зангилааны хуурмаг чадлыг тодорхойлох явдал юм.

Тооцооны үр дүнг ашиглан дараах асуудлыг шийднэ:

- **Ашиглалт:** хүчдэлийн түвшин, шугам ба трансформаторын ачааллыг зөвшөөрөгдөх хязгаартай харьцуулах; диспетчерийн хоногийн хуваарь гаргах; засварын үеийн горимыг шалгах.
- **Төлөвлөлт ба зураг төсөл:** шинэ шугам, дэд станц, эх үүсвэр холбох хувилбарыг харьцуулах; дамжуулагчийн хөндлөн огтлол, трансформаторын хүчин чадлыг сонгох.
- **Хэмнэлт:** чадлын алдагдлыг тооцож бууруулах арга хэмжээ (компенсаци, хүчдэлийн тохируулга, сүлжээний задгай цэг) сонгох.
- **Найдвартай байдал:** аль нэг элемент гэмтсэн (N−1) горимд хэрэглэгчийг хязгаарлахгүй эсэхийг шалгах.
- **Бусад тооцооны анхны нөхцөл:** богино залгаа, тогтворжилт, оновчтой горимын тооцоо.

Орчин үеийн диспетчерийн төвд SCADA/EMS систем хэмжилтийг хэдэн секунд тутам цуглуулж, төлөвийн үнэлгээ, тогтсон горимын тооцоог бодит хугацаанд хийдэг. Ийм тооцоог гараар хийх боломжгүй тул хичээлийн дунд хэсэгт (лекц 7–11) матрицад суурилсан компьютерийн аргуудыг судална.

5. Анхны өгөгдөл ба зангилааны төрөл

Цахилгаан сүлжээг тооцоонд **зангилаа** ба **салаа**-аас бүрдсэн орлуулах схемээр төлөөлнө. Зангилаа нь шин, генераторын гаралт, ачааллын цэг, салаа нь шугам ба трансформатор юм. Анхны өгөгдөл:

- **Сүлжээний бүдүүвч** — аль зангилаа аль салаагаар холбогдсон (топологи);
- **Салааны параметр** — R, X, B, трансформаторын k;
- **Зангилааны өгөгдөл** — ачааллын чадал $P_{\text{а}}$, $Q_{\text{а}}$; генераторын чадал ба хүчдэл; компенсацын төхөөрөмж.

Зангилаа бүрт дөрвөн хэмжигдэхүүн байдаг: P, Q, U, δ. Тэдгээрийн хоёр нь өгөгдсөн, хоёр нь тооцоогоор олох үл мэдэгдэгч байна. Аль хэмжигдэхүүн өгөгдсөнөөр нь зангилааг гурван төрөлд хуваана:

Зангилааны төрөл	Өгөгдсөн	Олох	Физик утга
Баланс (тулгуур, Slack)	U, δ	P, Q	Хамгийн их чадалтай станц эсвэл гадаад системтэй холбогдох шин; алдагдлыг нөхөж чадлын тэнцвэрийг хангана; $\delta = 0$ өнцгийн жишиг
PV (генераторын)	P, U	Q, δ	Хүчдэлийн автомат тохируулагчтай генератор, синхрон компенсатор, статик компенсатор
PQ (ачааллын)	P, Q	U, δ	Дэд станц, ачаалал, хүчдэл тохируулдаггүй генератор; ачаалалгүй транзит зангилаа ($P = Q = 0$)

Хүснэгт 1.2. Зангилааны төрөл

Яагаад баланс зангилаа заавал хэрэгтэй вэ? Сүлжээний чадлын алдагдал тооцоо дуусах хүртэл тодорхойгүй (хүчдэл, гүйдлээс хамаарна). Хэрэв бүх генераторын P-г урьдчилан өгвөл чадлын тэнцвэр биелэхгүй. Иймд нэг зангилааны чадлыг «чөлөөтэй» үлдээж, тооцооны төгсгөлд тэнцвэрээс олно. Мөн хүчдэлийн өнцөг нь зөвхөн харьцангуй утгатай (бүх өнцөгт ижил тоо нэмэхэд урсгал өөрчлөгдөхгүй) тул нэг зангилааны өнцгийг 0 гэж жишиг болгоно.

PV зангилааны генератор нь хүчдэлээ барихын тулд шаардлагатай хуурмаг чадлыг үйлдвэрлэнэ. Гэвч генераторын хуурмаг чадал $Q_{\min} \le Q \le Q_{\max}$ хязгаартай. Тооцоогоор олсон Q хязгаараас хэтэрвэл генератор хүчдэлээ барьж чадахгүй тул Q-г хязгаарт тогтоож тухайн зангилааг PQ болгоно. Энэ шилжилтийг Ньютон-Рафсоны стендийн 5-р даалгаварт ажиглана.

6. Комплекс чадал ба чадлын тэнцвэр

Гурван фазын тэгш хэмт системийн комплекс чадал:

$$\dot{S} = P + jQ = \sqrt{3}\cdot\dot{U}\cdot\dot{I}^{*} = 3\cdot\dot{U}_{ф}\cdot\dot{I}^{*} \tag{1.2}$$

энд $\dot{I}^{*}$ — гүйдлийн хос (сопряженный) комплекс. Энэ тэмдэглэгээнд индуктив ачаалал (гүйдэл хүчдэлээс хоцорсон) эерэг Q хэрэглэнэ. $P = \sqrt{3}UI\cos\varphi$, $Q = \sqrt{3}UI\sin\varphi$, $S = \sqrt{(P^2 + Q^2)}$.

Систем бүхэлдээ бодит ба хуурмаг чадлын хувьд тэнцвэртэй байна:

$$\Sigma P_{г} = \Sigma P_{а} + \Delta P_{\Sigma}\ ;\ \Sigma Q_{г} + \Sigma Q_{к} + Q_{с} = \Sigma Q_{а} + \Delta Q_{\Sigma} \tag{1.3}$$

энд $Q_{к}$ — компенсацын төхөөрөмжийн, $Q_{с}$ — шугамын багтаамжийн (цэнэглэх) хуурмаг чадал. Бодит ба хуурмаг чадлын тэнцвэрийн хооронд чухал ялгаа бий:

- **Бодит чадлын тэнцвэр ба давтамж.** Бодит чадал нь зөвхөн станцад үйлдвэрлэгдэнэ. Хэрэглээ үйлдвэрлэлээс давбал генераторын роторын кинетик энерги зарцуулагдаж эргэлтийн хурд, улмаар **давтамж** буурна. Давтамж системийн

бүх цэгт ижил тул бодит чадлын тэнцвэр системийн хэмжээний үзүүлэлт юм. Монголд нэрлэсэн давтамж 50 Гц.

- **Хуурмаг чадлын тэнцвэр ба хүчдэл.** Хуурмаг чадлыг генератор, компенсацын төхөөрөмж, шугамын багтаамж зэрэг олон эх үүсвэр үүсгэдэг бөгөөд түүнийг хол дамжуулахад их алдагдал, хүчдэлийн уналт гардаг. Иймд хуурмаг чадлын тэнцвэр **орон нутгийн** шинжтэй: дутагдалтай бүсэд **хүчдэл** буурна. Хүчдэл зангилаа бүрт өөр өөр байна.

Энэхүү **P–f ба Q–U** холбоо нь горим удирдах (давтамжийг турбины тохируулагчаар, хүчдэлийг өдөөлт, РПН, компенсацаар) үндэс төдийгүй, тооцооны хурдан задалсан аргын (лекц 11) онолын суурь болдог.

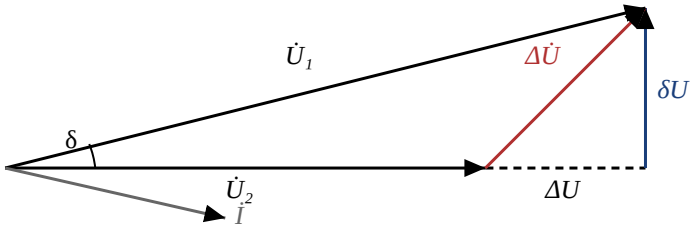
7. Шугамын хүчдэлийн уналт ба чадлын алдагдал

Тогтсон горимын тооцооны хамгийн энгийн жишээ нь нэг шугамаар ачаалал тэжээх тохиолдол юм. Шугамын эсэргүүцэл $Z = R + jX$, төгсгөлийн хүчдэл U_2 (жишиг тэнхлэг дээр), ачаалал $\dot{S}_2 = P_2 + jQ_2$ гэе. Гүйдэл $\dot{I} = \dot{S}_2^*/(\sqrt{3}U_2)$. Хүчдэлийн уналт (1.1)-ийг задалбал:

$$\Delta\dot{U} = (P_2R + Q_2X)/U_2 + j(P_2X - Q_2R)/U_2 = \Delta U + j\delta U \tag{1.4}$$

ΔU-г хүчдэлийн уналтын **уртын бүрэлдэхүүн** буюу хүчдэлийн алдагдал, δU-г **хөндлөн бүрэлдэхүүн** гэнэ. Эхлэлийн хүчдэл:

$$U_1 = \sqrt{[(U_2 + \Delta U)^2 + \delta U^2]}\ ;\ tg\,\delta = \delta U/(U_2 + \Delta U) \tag{1.5}$$



Зураг 1.2. Шугамын хүчдэлийн векторын диаграмм (индуктив ачаалал)

Гурван фазын шугамын бодит ба хуурмаг чадлын алдагдал:

$$\Delta P = 3I^2R = (P^2 + Q^2)\cdot R/U^2\ ;\ \Delta Q = (P^2 + Q^2)\cdot X/U^2 \tag{1.6}$$

Томьёо (1.4), (1.6)-аас гурван чухал дүгнэлт гарна:

1. **Хүчдэлийн алдагдал ба алдагдал хүчдэлтэй урвуу хамааралтай.** Ижил чадлыг 2 дахин өндөр хүчдэлээр дамжуулахад $\Delta U/U$ 4 дахин, ΔP 4 дахин буурна. Энэ нь эрчим хүчийг өндөр хүчдэлээр дамжуулах үндэслэл юм.

2. **110 кВ ба түүнээс дээш шугамд $X \gg R$** (X/R = 3–10) тул хүчдэлийн алдагдлыг голчлон $Q \cdot X$, хөндлөн бүрэлдэхүүн ба өнцгийг голчлон $P \cdot X$ тодорхойлно — P–δ, Q–U холбоо.
3. **Хуурмаг чадлыг шугамаар дамжуулах нь хор хөнөөлтэй**: хүчдэлийн уналт ба алдагдлыг нэмэгдүүлдэг. Иймд хуурмаг чадлыг хэрэглэгчийн ойролцоо нөхнө (лекц 12).

> **Жишээ 1.1.** 110 кВ-ын шугам: R = 12 Ом, X = 40 Ом. Төгсгөлд U_2 = 110 кВ, ачаалал P_2 = 40 МВт, Q_2 = 20 Мвар. Эхлэлийн хүчдэл, өнцөг, алдагдлыг олно уу.
>
> *Бодолт.* $\Delta U = (40 \cdot 12 + 20 \cdot 40)/110 = 1280/110 = 11.64$ кВ; $\delta U = (40 \cdot 40 - 20 \cdot 12)/110 = 1360/110 = 12.36$ кВ.
>
> $U_1 = \sqrt{[(110 + 11.64)^2 + 12.36^2]} = \sqrt{(14\ 796 + 153)} = 122.3$ кВ; $\delta = \operatorname{arctg}(12.36/121.64) = 5.80°$.
>
> $\Delta P = (40^2 + 20^2) \cdot 12/110^2 = 2000 \cdot 12/12\ 100 = 1.98$ МВт (4.96 %); $\Delta Q = 2000 \cdot 40/12\ 100 = 6.61$ Мвар.
>
> Эхлэлийн чадал $\dot{S}_1 = (40 + 1.98) + j(20 + 6.61) = 41.98 + j26.61$ МВА. Хүчдэлийн алдагдал 10.6 % нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс их тул РПН-ээр тохируулах эсвэл хуурмаг чадлыг нөхөх шаардлагатай.
>
> 220 кВ үед: ΔU = 5.82 кВ (2.6 %), ΔP = 0.50 МВт (1.2 %) болж, хүчдэлийг 2 дахин өсгөхөд алдагдал 4 дахин буурч байна.

8. Горимд тавигдах шаардлага

Цахилгаан системийн горим дараах үндсэн шаардлагыг хангах ёстой.

1. Найдвартай байдал. Хэрэглэгчийг тасралтгүй хангах; статик ба динамик тогтворжилтын хангалттай нөөцтэй байх; аль нэг элемент гэмтсэн (N−1) үед хэрэглэгчийг хязгаарлахгүйгээр зөвшөөрөгдөх хязгаарт ажиллах. Статик тогтворжилтын нөөцийн коэффициент хэвийн горимд 20 %-иас, ослын дараах горимд 8 %-иас багагүй байхыг шаарддаг.

2. Цахилгаан эрчим хүчний чанар. Давтамж ба хүчдэлийн хазайлт, гармоник, тэгш хэмгүй байдал стандартын хүрээнд байх. Ердийн хязгаар:

Үзүүлэлт	Хэвийн хязгаар	Хамгийн их хязгаар
Давтамжийн хазайлт	±0.2 Гц	±0.4 Гц
Хэрэглэгчийн хүчдэлийн хазайлт	±5 %	±10 %
110 кВ сүлжээний хамгийн их ажлын хүчдэл	126 кВ	
220 кВ сүлжээний хамгийн их ажлын хүчдэл	252 кВ	

Хүснэгт 1.3. Цахилгаан эрчим хүчний чанарын зарим хязгаар

3. Хэмнэлт. Түлшний зардал, сүлжээний алдагдлыг хамгийн бага байлгах; станцын хооронд ачааллыг оновчтой хуваарилах.

4. Тоноглолын хязгаар. Шугам, трансформаторын гүйдэл зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрэхгүй; генераторын бодит ба хуурмаг чадал хүчин чадлын диаграммын хүрээнд байх.

Тогтсон горимын тооцоо нь эдгээр шаардлага хангагдаж байгаа эсэхийг шалгах үндсэн хэрэгсэл юм. Хэрэв аль нэг шаардлага зөрчигдвөл горимыг засах арга хэмжээ (генераторын ачааллыг дахин хуваарилах, трансформаторын салбарыг өөрчлөх, компенсаци залгах, сүлжээний бүдүүвчийг өөрчлөх) авч дахин тооцоолно.

9. Тогтсон горимыг тооцох аргуудын тойм

Тогтсон горимын тооцооны аргуудыг сүлжээний бүтэц, хэмжээгээр нь хоёр бүлэгт хуваана.

Гараар тооцох (уламжлалт) аргууд. Радиаль (задгай) ба цөөн контуртай сүлжээнд хэрэглэнэ. Төгсгөлөөс эхлэн чадлын урсгал, алдагдлыг нэмж (урвуу гүйлт), эхлэлээс хүчдэлийн уналтыг хасаж (шууд гүйлт) тооцдог (лекц 5). Хоёр талаас тэжээгдэх ба цагираг сүлжээг моментын аргаар радиаль сүлжээнд шилжүүлнэ (лекц 6).

Матриц ба компьютерийн аргууд. Торон, олон зангилаатай сүлжээнд хэрэглэнэ. Сүлжээг зангилааны тэгшитгэл **İ = Ẏ·U̇** хэлбэрээр бичиж (лекц 7), шугаман системийг Гаусс, LU аргаар (лекц 8), чадлаар өгөгдсөн шугаман бус системийг Гаусс-Зейдель (лекц 9), Ньютон-Рафсон (лекц 10), хурдан задалсан аргаар (лекц 11) давталтаар бодно.

Он	Хөгжлийн үе шат
1930–1950	Тогтмол гүйдлийн загварчлах самбар (расчетный стол), гар тооцоо
1956	Анхны дижитал компьютерийн тогтсон горимын програм (Уорд, Хейл)
1960 он орчим	Ẏ матрицад суурилсан Гаусс-Зейделийн арга түгээмэл болсон
1967	Сийрэг матрицын техниктэй Ньютон-Рафсоны арга (Тинни, Харт)
1974	Хурдан задалсан арга (Стотт, Алсач)
1980 оноос	Оновчтой горим, төлөвийн үнэлгээ, бодит хугацааны EMS систем

Хүснэгт 1.4. Тогтсон горимын тооцооны аргын хөгжил

Монголд тогтсон горимын тооцооны математик загвар, аргачлал, алгоритмыг тусгайлан боловсруулж (Ш.Гантөмөр, докторын ажил, 2005), «Горим» цуврал програм болон сургалтын стендүүдэд хэрэгжүүлсэн. Энэ хичээлийн лабораторийн ажил «Тогтсон горимын тооцоо — Ньютон-Рафсоны аргын сургалтын стенд» дээр хийгдэнэ.

10. Монгол орны цахилгаан системийн онцлог

Монгол орны нутаг дэвсгэр өргөн, хүн ам сийрэг тул цахилгаан хангамж хэд хэдэн бүсийн системээс бүрддэг: Төвийн эрчим хүчний систем (Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт ба

төвийн аймгууд), Баруун бүсийн, Алтай-Улиастайн, Зүүн бүсийн, Өмнийн говийн систем. Төвийн систем нь нийт хэрэглээний дийлэнх хэсгийг эзэлж, ОХУ-ын системтэй 220 кВ-ын шугамаар холбогддог. Өмнийн говийн уурхайн бүс БНХАУ-аас импортоор хангагддаг.

2024 онд улсын цахилгаан эрчим хүчний нийт хэрэглээ 11.6 тэрбум кВт·ц болж, хэрэглээний 75.4 %-ийг дотоодын үйлдвэрлэл, 24.6 %-ийг импорт хангасан; системийн хамгийн их ачаалал 1655 МВт хүрсэн. Дотоодын үйлдвэрлэлийн 90 гаруй хувийг дулаан, цахилгааныг хамт үйлдвэрлэдэг ДЦС гаргадаг тул өвлийн оргил ачааллын үед тохируулах чадвар хязгаарлагдмал. Салхи, нарны эх үүсвэр ба хуримтлуурын станцын хувь өсч байгаа нь горимын тооцоо, удирдлагад шинэ шаардлага тавьж байна.

Тогтсон горимын тооцооны үүднээс Монголын системийн онцлог нь: (1) урт, ачаалал багатай 110–220 кВ-ын шугамд бага ачааллын үед хүчдэл өсөх, их ачааллын үед уналт ихсэх; (2) бүсийн системүүдийн хоорондын холболт сул, хуурмаг чадлын нөөц бага; (3) импортын шугамаар дамжих чадлын хязгаар системийн найдвартай байдлыг тодорхойлох явдал юм. Иймд хүчдэлийн горим, хуурмаг чадлын компенсацын асуудлыг (лекц 12) онцгой анхаарна.

11. Тогтсон горимын тооцооны математик тавил

Тогтсон горимын тооцоог математикийн хувьд томьёолъё. Сүлжээ n зангилаатай, үүний нэг нь баланс, n_{PV} нь PV, n_{PQ} нь PQ зангилаа гэе ($1 + n_{\mathrm{PV}} + n_{\mathrm{PQ}} = n$). Зангилаа i-д тарих (генераторын чадлаас ачааллыг хассан) комплекс чадал нь тухайн зангилааны хүчдэл ба тарих гүйдлээр илэрхийлэгдэнэ:

$$\dot{S}_i = P_i + jQ_i = \dot{U}_i \cdot \dot{I}_i^{*} \,, \quad \dot{I}_i = \sum_{k=1..n} Y_{ik} \cdot \dot{U}_k \tag{1.7}$$

энд Y_{ik} — зангилааны дамжууламжийн матрицын элемент (лекц 7). Эндээс зангилаа бүрт хоёр бодит тэгшитгэл гарна:

$$P_i = U_i \sum_k U_k (G_{ik}\cos\delta_{ik} + B_{ik}\sin\delta_{ik}) \,; \quad Q_i = U_i \sum_k U_k (G_{ik}\sin\delta_{ik} - B_{ik}\cos\delta_{ik}) \tag{1.8}$$

Үл мэдэгдэгчид нь PV ба PQ зангилааны өнцөг ($n - 1$ ширхэг), PQ зангилааны хүчдэлийн модуль (n_{PQ} ширхэг) тул тэгшитгэлийн тоо

$$N = (n - 1) + n_{PQ} = n_{PV} + 2n_{PQ} \tag{1.9}$$

Энэ систем нь хүчдэлийн үржвэр ба тригонометрийн функц агуулсан **шугаман бус алгебрийн тэгшитгэлийн систем** бөгөөд ерөнхий тохиолдолд зөвхөн давталтын аргаар бодогдоно. Үл мэдэгдэгчийг олсны дараа баланс зангилааны P, Q, PV зангилааны Q-г (1.8)-аар шууд тооцож, салааны урсгал ба алдагдлыг олно.

> **Жишээ 1.2. Стендийн 3 зангилааны схем.** Лабораторийн стендийн «3 зангилаа» жишээ: зангилаа 1 — баланс, $U_1 = 1.05\angle 0°$; зангилаа 2 — PQ, ачаалал 400 + j250 МВА;

зангилаа 3 — PV, $P_г$ = 200 МВт, U_3 = 1.04. Шугамын эсэргүүцэл (о.н., $S_б$ = 100 МВА): z_{12} = 0.02 + j0.04, z_{13} = 0.01 + j0.03, z_{23} = 0.0125 + j0.025.

1. Зангилааны төрөл ба үл мэдэгдэгч. n = 3, n_{PV} = 1, n_{PQ} = 1 → N = 1 + 2 = 3 тэгшитгэл: ΔP_2, ΔP_3, ΔQ_2; үл мэдэгдэгч: δ_2, δ_3, U_2.

2. Дамжууламжийн матриц (лекц 7-д дэлгэрэнгүй): y_{12} = 10 − j20, y_{13} = 10 − j30, y_{23} = 16 − j32;

$$\boldsymbol{Y} = \begin{vmatrix} 20 - j50 & -10 + j20 & -10 + j30 \\ -10 + j20 & 26 - j52 & -16 + j32 \\ -10 + j30 & -16 + j32 & 26 - j62 \end{vmatrix} \tag{1.10}$$

3. Тооцооны үр дүн (Ньютон-Рафсоны аргаар 4 давталтад нийлсэн, лекц 10): U_2 = 0.9717∠−2.696°, U_3 = 1.04∠−0.499°.

4. Чадлын тэнцвэр. Баланс зангилааны чадал $\dot{S}_1$ = 218.42 + j140.85 МВА; PV генераторын хуурмаг чадал Q_3 = 146.18 Мвар.

Хэмжигдэхүүн	Бодит, МВт	Хуурмаг, Мвар
Генератор: баланс + PV	218.42 + 200.00 = 418.42	140.85 + 146.18 = 287.03
Ачаалал	400.00	250.00
Сүлжээний алдагдал	18.42 (4.4 %)	37.03

Тэнцвэр (1.3) биелж байна. Энэ хүснэгтийг стендийн «6. Үр дүн» хуудастай тулгах нь лабораторийн эхний дасгал болно. Ачааллын зангилааны хүчдэл 0.9717 о.н. буюу нэрлэсэнээс 2.8 %-иар бага, зөвшөөрөгдөх хязгаарт байна.

Тооцооны ерөнхий алгоритм

1. Анхны өгөгдлийг бэлтгэх: бүдүүвч, элементийн параметр (лекц 2–4), нэгжийн харьцангуй системд шилжүүлэх.
2. Зангилааны төрлийг тогтоож, баланс зангилааг сонгох.
3. Сүлжээний математик загвар — Y матрицыг байгуулах (лекц 7).
4. Анхны ойролцоолол сонгох: PQ зангилаанд U = 1.0, бүх δ = 0 («хавтгай эхлэл»).
5. Давталтын аргаар (1.8) системийг бодох (лекц 9–11).
6. PV зангилааны Q хязгаарыг шалгах; хэтэрвэл PQ болгож дахин бодох.
7. Баланс зангилааны чадал, салааны урсгал, алдагдлыг тооцох.
8. Үр дүнг зөвшөөрөгдөх хязгаартай (хүчдэл, гүйдэл, генераторын чадал) харьцуулж дүгнэлт гаргах.

12. Хичээлийн бүтэц ба лабораторийн ажил

Хичээл нь дараах дарааллаар явагдана: элементийн загвар (лекц 2–4) → энгийн сүлжээний гар тооцоо (лекц 5–6) → матрицын загвар ба шугаман арга (лекц 7–8) → шугаман бус давталтын аргууд (лекц 9–11) → горимын тохируулга, алдагдал бууруулах (лекц 12). Лекц бүрийн төгсгөлд 10 асуулттай тест, хичээлийн хүрээнд матриц хэлбэрээр бодсон 6 бодлого бий.

Лабораторийн стенд. «Тогтсон горимын тооцоо — Ньютон-Рафсоны аргын сургалтын стенд» (Visual Basic 2012) нь 8 хуудастай: схем ба өгөгдөл, Y матриц, алхамчилсан бодолт, Якобиан, давталт ба нийлэлт, үр дүн, ачааллын судалгаа, оюутны шалгалт. Стенд дээр 3 зангилааны (баланс, PQ, PV), 5 зангилааны (Stagg, El-Abiad), IEEE 14 зангилааны жишээ схем бэлэн байгаа. Лабораторийн 7 даалгавар хийнэ: Y матриц; эхний давталтыг гараар бодох; квадрат нийлэлт; Якобианы бүтэц; Q хязгаар (PV → PQ); трансформаторын коэффициент; ачааллын хязгаар.

Стенд дээр шалгах (лекц 1). Стендийг нээж «Жишээ схем → 3 зангилаа»-г ачаална. «1. Схем ба өгөгдөл» хуудаснаас зангилаа бүрийн төрөл (Slack, PQ, PV), өгөгдсөн ба үл мэдэгдэх хэмжигдэхүүнийг хүснэгт 1.2-той тулгана. F7 товчоор бүрэн тооцоо хийж, «6. Үр дүн» хуудаснаас баланс зангилааны чадал, нийт алдагдлыг бичиж, тэнцвэр (1.3)-ыг шалгана.

Дүгнэлт

- Цахилгаан систем нь үйлдвэрлэл, дамжуулалт, түгээлт, хэрэглээг нэгдмэл горимоор холбосон объект; үйлдвэрлэл ба хэрэглээ агшин бүрт тэнцүү.
- Горимын параметр (U, δ, P, Q, I, f) горимоос, системийн параметр (R, X, G, B, k) элементийн бүтцээс хамаарна.
- Тогтсон горимын тооцоо нь хүчдэл, урсгал, алдагдлыг тодорхойлж ашиглалт, төлөвлөлт, найдвартай байдлын асуудлыг шийдэх суурь тооцоо.
- Зангилаа нь баланс (U, δ), PV (P, U), PQ (P, Q) гэсэн гурван төрөлтэй.
- Бодит чадлын тэнцвэр давтамжийг, хуурмаг чадлын тэнцвэр хүчдэлийг тодорхойлно.
- Хүчдэлийн уналт $\Delta U = (PR + QX)/U$, алдагдал $\Delta P = S^2R/U^2$ — хүчдэлтэй урвуу хамааралтай.

Хяналтын асуулт

1. Цахилгаан эрчим хүчний систем ба цахилгаан сүлжээний ялгаа юу вэ?
2. Цахилгаан системийн гол онцлог юу вэ, яагаад үйлдвэрлэл ба хэрэглээ агшин бүрт тэнцүү байх ёстой вэ?
3. Горимын параметр ба системийн параметрийг жишээгээр тайлбарла.

4. Тогтсон горимыг яагаад комплекс хэлбэрээр тооцдог вэ?
5. Тогтсон горимын тооцооны зорилго, үр дүнгийн хэрэглээг дурд.
6. Баланс, PV, PQ зангилааны өгөгдсөн ба үл мэдэгдэх хэмжигдэхүүн.
7. Баланс зангилаа яагаад заавал хэрэгтэй вэ?
8. Бодит ба хуурмаг чадлын тэнцвэр давтамж ба хүчдэлд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
9. Хүчдэлийн уналтын уртын ба хөндлөн бүрэлдэхүүний томьёог гарга.
10. Жишээ 1.1-д ачааллын cos φ = 0.95 болгож хуурмаг чадлыг нөхвөл ΔU, ΔP хэд болох вэ?

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан системийн тогтсон горимын тооцооны математик загвар, аргачлал, алгоритм боловсруулах: Докторын ажил. — УБ.: МУШУТИС, 2005.
2. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
3. Ш.Гантөмөр. ЦШС-ний. Цахилгаан шугам сүлжээ. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2003.
4. Ш.Гантөмөр, Ч.Зундуйсүрэн. Эрчим хүчний системийн горимын оновчлол. — УБ.: ШУТИС, 2001.
5. Grainger J.J., Stevenson W.D. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
6. Saadat H. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010.